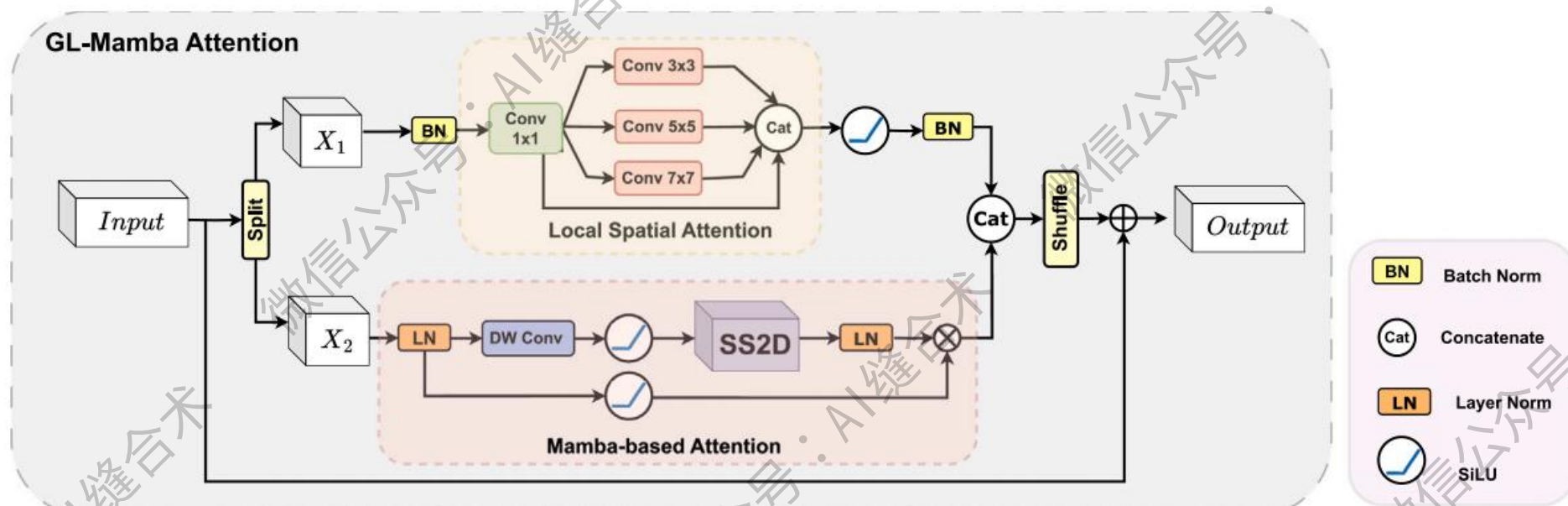


论文信息



论文题目： SC-MambaFew: Few-shot learning based on Mamba and selective spatial-channel attention for bearing fault diagnosis

中文题目： SC-MambaFew: 基于 Mamba 和选择性空间通道注意力的轴承故障小样本学习

论文链接： <https://doi.org/10.1016/j.compeleceng.2024.110004>

官方 github： <https://github.com/giabao804/few-shot-mamba>

所属机构： 越南河内科学技术大学电气与电子工程学院自动化工程系

核心速览： 本文介绍了一种名为 SC-MambaFew 的新型端到端少样本学习框架，用于轴承故障

诊断，即使在有限的训练数据下也能实现高性能。

GL-Mamba Attention: 设计了一个包含局部空间分支和主 Mamba 分支的 GL-Mamba Attention 注意力模块，通过并行处理来增强空间信息的捕获。局部空间分支利用多尺度膨胀卷积来提取不同尺度的空间模式，而主 Mamba 分支则通过深度卷积来分析整个特征图的长距离依赖关系。

```
GLMambaAttention(  
  (ln_1): LayerNorm((32,), eps=1e-06, elementwise_affine=True)  
  (self_attention): SS2D(  
    (in_proj): Linear(in_features=32, out_features=128, bias=False)  
    (conv2d): Conv2d(64, 64, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), groups=64)  
    (act): SiLU()  
    (out_norm): LayerNorm((64,), eps=1e-05, elementwise_affine=True)  
    (out_proj): Linear(in_features=64, out_features=32, bias=False)  
  )  
  (drop_path): DropPath(drop_prob=0.000)  
  (local_spatial_attention): LocalSpatialAttention(  
    (conv1x1_1): Conv2d(32, 8, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))  
    (dilated_conv3x3): Conv2d(8, 8, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1))  
    (dilated_conv5x5): Conv2d(8, 8, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(2, 2), dilation=(2, 2))  
    (dilated_conv7x7): Conv2d(8, 8, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(3, 3), dilation=(3, 3))  
    (bn): BatchNorm2d(32, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)  
    (bn_act): Sequential(  
      (0): BatchNorm2d(32, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)  
      (1): SiLU()  
    )  
  )  
)  
)  
)
```

微信公众号: AI缝合术!

Input shape: torch.Size([1, 64, 16, 16])
Output shape: torch.Size([1, 64, 16, 16])